



TP23 | Relation de Nernst

**Chimie**

Eleve 1

Nom :**Prénom :**

Eleve 2

Nom :**Prénom :**

Eleve 3

Nom :**Prénom :**

Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

8 postes

Consommable :

- ☐ Pissette d'eau distillée
- ☐ Papier essuie-tout
- ☐ Ordinateur + souris (hors réseau)
- ☐ Spectrophotomètre + 5 cuves de mesure

Verrerie :

- ☐ bécher 100 mL [x1]
- ☐ bécher 25 mL [x2]
- ☐ fiole jaugée 20 mL [x1]
- ☐ pipette graduée 10 mL avec poire / propipette à crémaillère ;
- ☐ pipette pasteur
- ☐ rack pour tube à essai (TAE) & TAE [x6]
- ☐ Bécher poubelle



Paillasse professeur : liste du matériel

Consommable :

- ☐ Permanganate de potassium (solution mère) $C_0 = 2,00 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$, $V_0 = 25 \text{ mL}$ par paillasse ;
- ☐ ©Dakin : $V_d = 5 \text{ mL}$ par paillasse ;
- ☐ Papier essuie-tout

Sécurité :

- ☐ Lunettes de sécurité ;
- ☐ Poubelle pour déchets chimiques

Objectif

Dans ce TP nous allons monter une pile Daniell composée de deux demi-pile :

- ↪ couple $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}_{(s)}$;
- ↪ couple $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}_{(s)}$;
- ↪ pont salin ;
- ↪ voltmètre

Nous allons faire varier la concentration du sulfate de cuivre afin de vérifier la relation de Nernst :

$$E = E^\circ + \frac{RT \ln(10)}{N_{ech} \mathcal{F}} \log \left(\frac{\prod_{i=\text{côté ox}} a_i^{\nu_i}}{\prod_{j=\text{côté red}} a_j^{\nu_j}} \right)$$

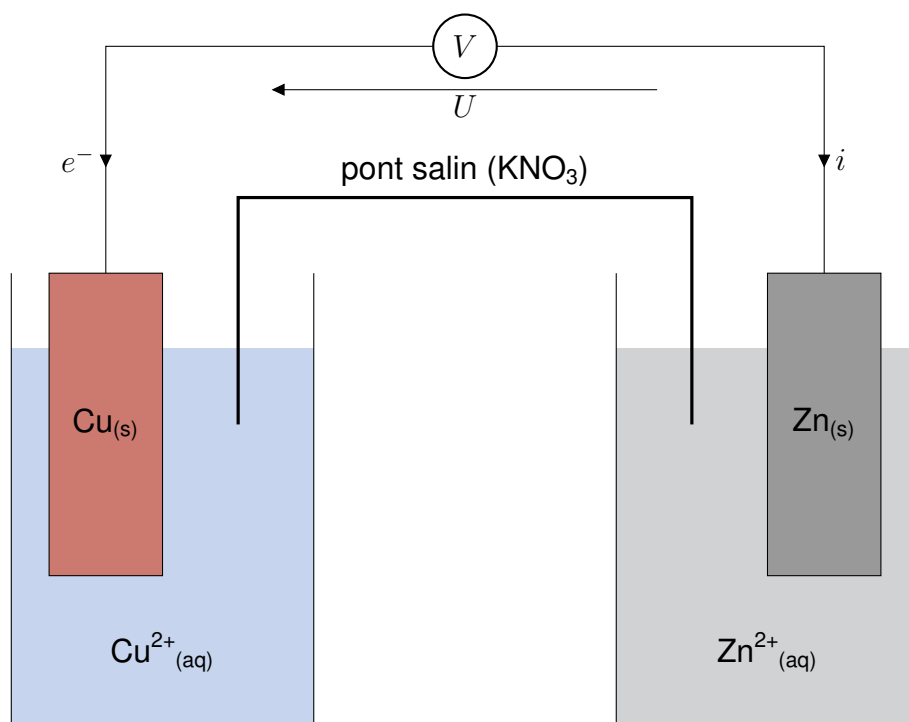
1 Rappels sur la pile Daniel

Une pile Daniell récupère les électrons échangés lors de la réaction des couples $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}_{(s)}$ et $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}_{(s)}$.

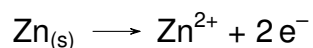
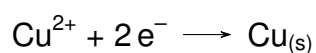
Données :

$$\rightsquigarrow E^\circ_1 = E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}_{(s)}} = 0,34 \text{ V}$$

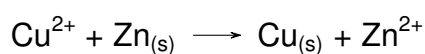
$$\rightsquigarrow E^\circ_2 = E^\circ_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}_{(s)}} = -0,76 \text{ V}$$



L'ions cuivre (II) étant plus oxydant que l'ion Zinc (II), les demi-équations qui ont lieu sont :



Donc la réaction globale est :



La tension aux bornes du voltmètre est donnée par $U = E_1 - E_2$, où E_1 et E_2 sont les potentiels de Nernst du cuivre et du zinc.

Question

- ① Justifier l'affirmation "l'ions cuivre (II) étant plus oxydant que l'ion Zinc (II)".
- ② Montrer, par application de la formule de Nernst que :

$$U = E^\circ_1 - E^\circ_2 + \frac{RT \ln(10)}{2\mathcal{F}} \log \left[\frac{[\text{Cu}^{2+}]}{[\text{Zn}^{2+}]} \right]$$

- ③ Montrer alors que la tension U est une fonction affine de $x = \log([\text{Cu}^{2+}])$: $U = ax + b$.
Exprimer a et b en fonction des potentiels standard, de R , T , $\mathcal{F}$ et $[\text{Zn}^{2+}]$.

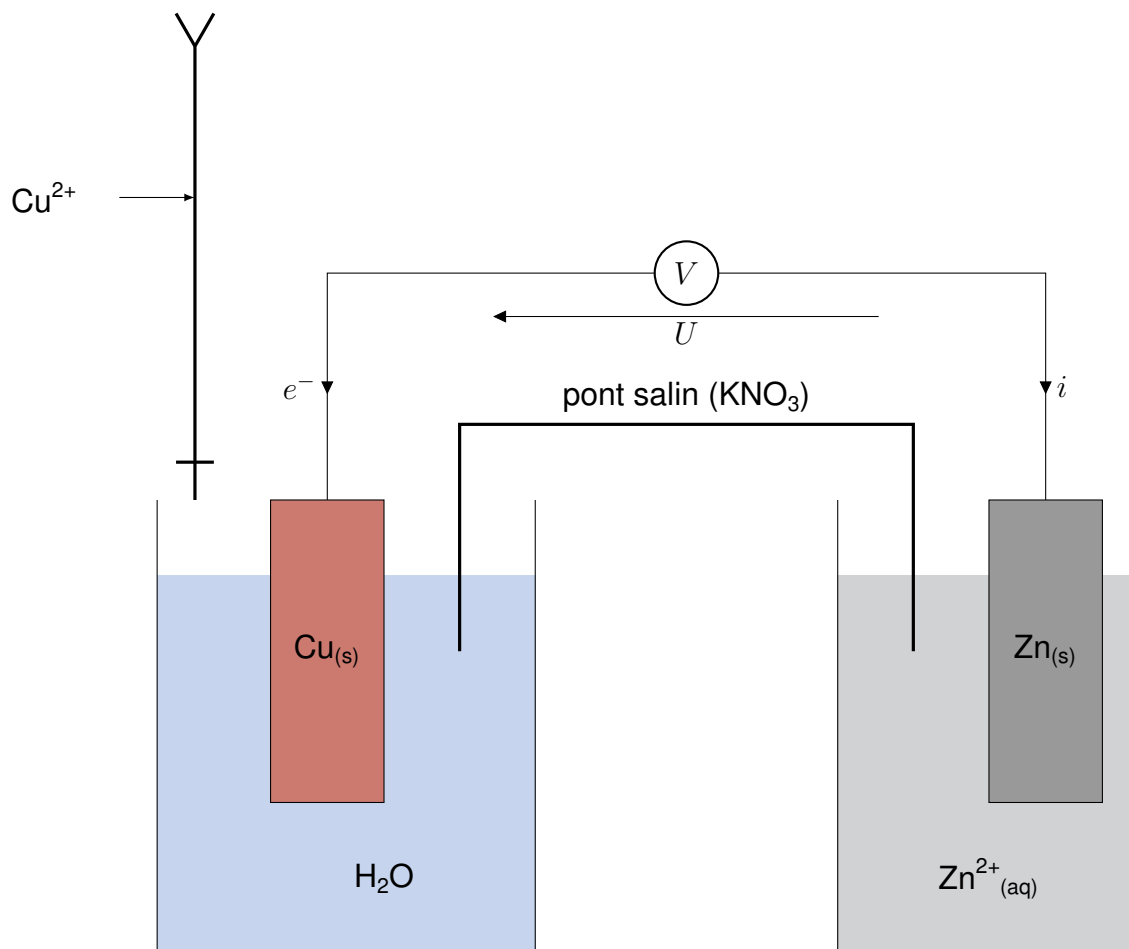
espace élève

2 Mesure de la tension aux bornes de la pile Daniell

Protocole

- ↪ remplir un bécher de $\simeq 50$ mL de sulfate de zinc à 1 mol L^{-1} ;
- ↪ placer un turbulent au fond d'un second bécher de 50 mL ;
- ↪ remplir ce bécher de 20 mL d'eau distillée à la pipette jaugée (rincage de la pipette avant) ;
- ↪ après rincage, remplir la burette de la solution de sulfate de cuivre à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$, faire le zéro de la burette ;
- ↪ placer la plaque de zinc dans le bécher de zinc reliée au câble coaxial ;
- ↪ placer la plaque de cuivre dans le bécher d'eau reliée au câble coaxial ;
- ↪ brancher le câble coaxial au pH-mètre (mili-voltmètre) ;

- ~> placer le bécher d'eau sous la burette ;
- ~> ajouter 2 mL de sulfate
- ~> relever la tension affichée sur le voltmètre ;
- ~> recommencer jusqu'à ajouter 20 mL de sulfate de cuivre



Manipulation

④ Réaliser le protocole expérimental précédent. Compléter le tableau.

Volume (mL)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Tension (mV)										

espace élève

3 Analyse des résultats

Manipulation

⑤ Sur Regressi, entrer vos données de volume et tension.

Question

⑥ Déterminer la concentration C dans le bécher en fonction du volume de sulfate cuivre V , du volume d'eau $V_e = 20 \text{ mL}$ et de la solution mère en sulfate de cuivre $C_0 = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$.

espace élève

Manipulation

⑦ Faire calculer à Regressi la concentration C pour toutes vos mesures. Entrer les incertitudes sur vos mesures pour qu'elles se propagent.

⑧ Ajouter une nouvelle variable $\log C = \log(C)$.

⑨ Tracer U en fonction de $\log C$. Si la loi de Nernst est vérifiée, quel type de courbe doit-on trouver ?

⑩ Justifier, par analyse d'une régression linéaire, si la loi de Nernst est vérifiée. Commenter les coefficients de la régression.